

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA DE OCCIDENTE
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

Ingeniería En Desarrollo De Software/Educación En Línea
CICLO I/2026

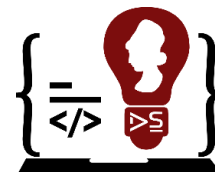
Asignatura: Cálculo Numérico para Desarrollo de Aplicaciones

Exposición de investigación

En grupos de máximo 6 integrantes, deberán investigar y exponer sobre cualquiera de los contenidos vistos durante el ciclo relacionados a métodos numéricos siguiendo las siguientes indicaciones.

- La investigación debe mostrar como el tema elegido se apega a un problema real y como este lleva a la solución de este.
- Los equipos de trabajo deben de ser máximo 6, sin restricción sobre el número mínimo de integrantes.
- Se entregará en campus un enlace con el video, este debe ser accesible por cualquiera que tenga el enlace.
- La duración del video debe ser como mínimo 6 minutos máximo 15 minutos.
- Todos los integrantes deben aparecer personalmente en la exposición y mantener código de vestimenta como si fuera una exposición presencial.
- Existe libertad en la elección del tema, siempre y cuando este dentro de los temas vistos durante el ciclo (puede referirse al programa de esta asignatura).
- Deben mostrar cómo llegar a soluciones similares utilizando automatización del proceso con scripts de Python.
- No se debe entregar ningún trabajo escrito, script o documento.
- Las exposiciones pueden llevar la siguiente agenda, mas no están obligados a adoptar dicho flujo:
 - Saludo/introducción
 - Planteamiento del problema
 - Planteamiento de la solución
 - Fundamento matemático del método seleccionado
 - Análisis de la solución de manera manual



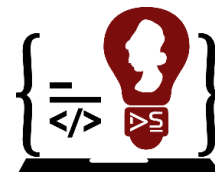


- Automatización con scripts
- Resultados y conclusiones

La rúbrica a utilizar para la asignación de nota sobre esta evaluación se divide en dos partes una grupal por el 50% de la nota y otra individual por el 50% restante de la nota, la parte grupal busca evaluar el desempeño como equipo y el trabajo presentado, la parte individual busca evaluar la participación de cada integrante sobre la presentación, por lo cual tenemos lo siguiente:

Evaluación grupal:

Criterio	Descripción	Puntos
Planteamiento y análisis del problema	El problema está claramente definido y contextualizado.	10
Correcta aplicación del método numérico	El método fue aplicado correctamente y justificado.	15
Automatización mediante Python	Código funcional, estructurado y correctamente explicado.	10
Calidad técnica del video y organización de la presentación	Audio e imagen claros, edición adecuada.	5
Interpretación de resultados y conclusiones	Analizan críticamente los resultados y limitaciones.	10
Total		50



Evaluación individual

Criterio	Descripción	Puntos
Dominio de su sección	Demuestra comprensión profunda de lo que explica.	20
Claridad de explicación	Explicación fluida, precisa y comprensible.	10
Evidencia de preparación	Presentación natural, demuestra preparación.	10
Participación y aporte individual	Participación significativa y equilibrada.	10
Total		50

